

Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа 3

Андрюшин Никита Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
3	Выводы	25

Список иллюстраций

2.1	ipconfig	6
2.2	ipconfig /all	7
2.3	Выбор соединения	7
2.4	Wireshark	8
2.5	ping	8
2.6	icmp	9
2.7	Анализ исходящего пакета	9
2.8	Анализ входящего пакета	10
2.9	arp	10
2.10	Второй arp пакет	11
2.11	ping ya.ru	11
2.12	arp пакеты	12
2.13	Второй arp пакет	12
2.14	Исходящий пакет icmp	13
2.15	Входящий пакет icmp	14
2.16	Подключение по http	14
2.17	Исходящий http пакет	15
2.18	Входящий http пакет	16
2.19	Исходящий dns пакет	17
2.20	Входящий dns пакет	18
2.21	Исходящий quic пакет	19
2.22	Входящий quic пакет	20
2.23	syn	21
2.24	syn + ack	22
2.25	ack	23
2.26	Хендшейк на графике потока	24

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

2 Выполнение

Пропишем команду `ipconfig`. В качестве вывода мы получим различные соединения, в том числе наше активное (последнее). Из получаемой информации видим `ipv6` адрес, `ipv4` адрес, маску подсети и основной шлюз (рис. 2.1).

```
C:\Users\mega_>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Адаптер Ethernet Radmin VPN:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    IPv6-адрес. . . . . : fdfd::1a29:ea1
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::f424:692c:f94b:d959%20
    IPv4-адрес. . . . . : 26.41.14.161
    Маска подсети . . . . . : 255.0.0.0
    Основной шлюз. . . . . : 26.0.0.1

Адаптер Ethernet Ethernet 3:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::5ce0:589d:3b4:4b8a%19
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.56.1
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 1:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 2:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер Ethernet outline-tap0:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::35bc:d3f:6de:4b96%18
    IPv4-адрес. . . . . : 10.117.220.78
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . : 10.117.220.134
```

Рис. 2.1: `ipconfig`

Указав к `ipconfig` ключ `/all`, мы получим более подробную информацию, в том числе физический адрес (mac). В нашем случае mac адрес имеет вид 74-04-f1-d0-d0-45. Первые 3 байта - это идентификатор производителя, а остальные 3 - интерфейса. В первом байте (74) зашита информация о том, что адрес индивидуальный, и что является глобально администрируемым, поскольку последние 2 бита 74 в двоичной системе, если переводить из hex, равны нулям (рис. 2.2).

```
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:
DNS-суффикс подключения . . . . . : 
Описание. . . . . : Killer(R) Wi-Fi 6E AX1675i 160MHz Wireless Network Adapter (211NGW)
Физический адрес. . . . . : 74-04-F1-D0-D0-45
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::35bc:d3f:6de:4b96%18(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 10.117.220.78(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 11 октября 2025 г. 13:12:30
Срок аренды истекает. . . . . : 11 октября 2025 г. 16:31:34
Основной шлюз. . . . . : 10.117.220.134
DHCP-сервер. . . . . : 10.117.220.134
IAID DHCPv6 . . . . . : 175375601
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2E-E6-8E-7E-74-04-F1-D0-D0-45
DNS-серверы. . . . . : 10.117.220.134
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен
```

Рис. 2.2: `ipconfig /all`

Откроем `wireshark` и выберем сетевое подключение, которое активно. В нашем случае, это беспроводная сеть (рис. 2.3).

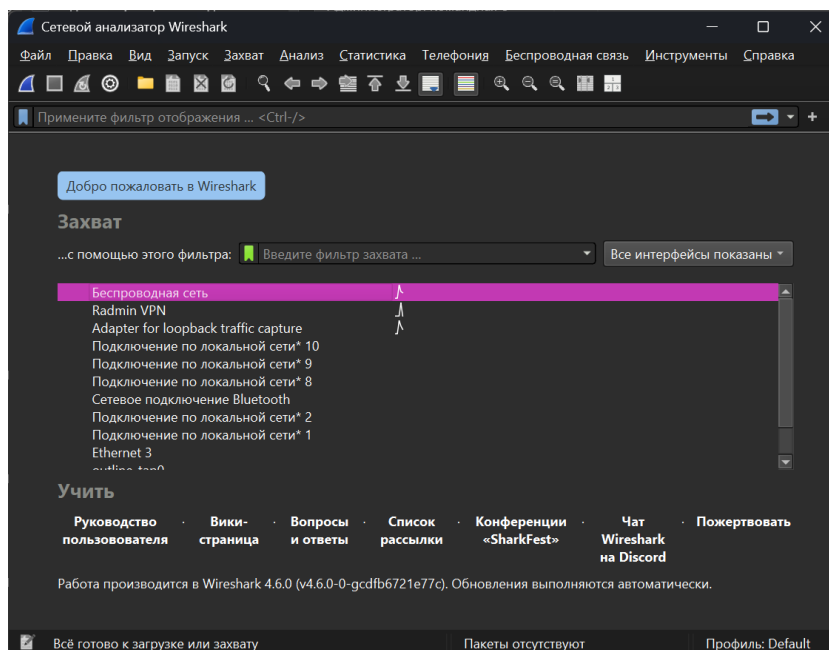


Рис. 2.3: Выбор соединения

Так выглядит сам интерфейс (рис. 2.4).

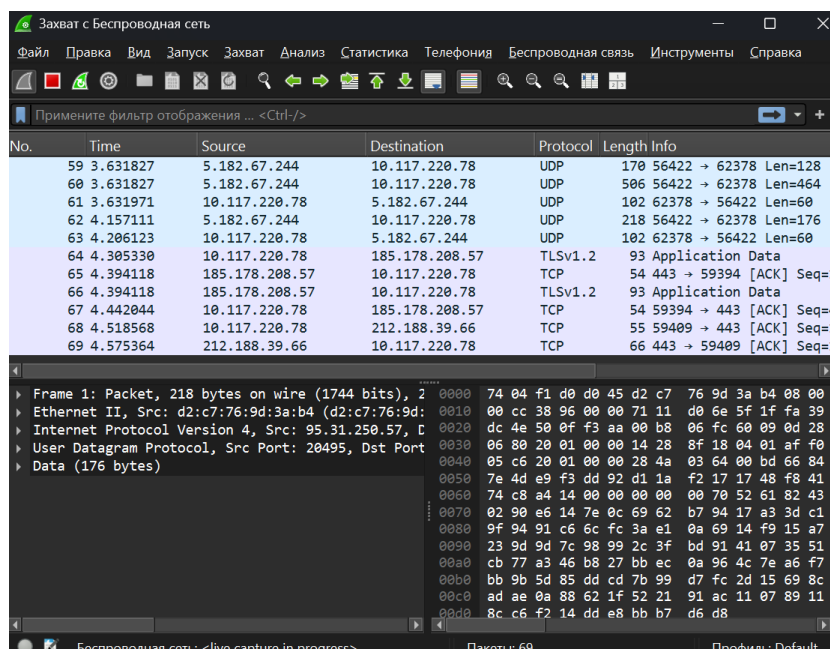


Рис. 2.4: Wireshark

Попробуем пингануться к шлюзу, адрес которого мы получили в самом начале (рис. 2.5).

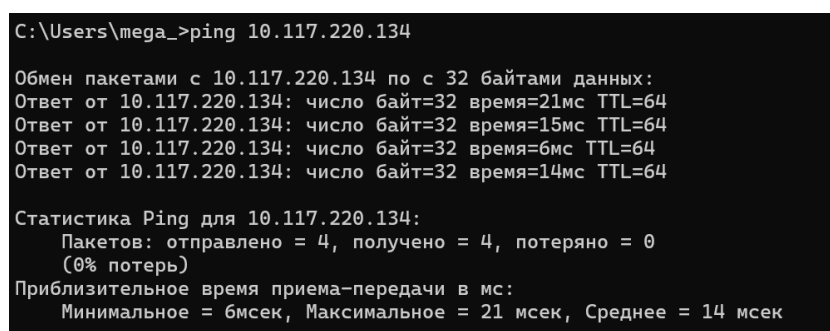


Рис. 2.5: ping

Переходим обратно в wireshark и посмотрим на icmp пакеты. Поскольку было передано 4 пакета, то мы видим 8 записей (на каждый пакет получение и отправка) (рис. 2.6).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
472	60.836202	10.117.220.78	10.117.220.134	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=86
473	60.857234	10.117.220.134	10.117.220.78	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=86
475	61.849707	10.117.220.78	10.117.220.134	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=87
476	61.864719	10.117.220.134	10.117.220.78	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=87
494	62.862121	10.117.220.78	10.117.220.134	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=88
495	62.868760	10.117.220.134	10.117.220.78	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=88
502	63.876617	10.117.220.78	10.117.220.134	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=89
503	63.890386	10.117.220.134	10.117.220.78	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=89

Рис. 2.6: icmp

Изучим самый первый, исходящий пакет. Как видим, длина фрейма составляет 74 байта, используется тип ethernet 2 и мы так же можем видеть физические адреса отправителя (то есть наш) и получателя (то есть шлюза). Оба адреса являются индивидуальными и глобально администрируемыми (рис. 2.7).

```
Epoch Arrival Time: 1760187218.767445000
[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
[Time delta from previous captured frame: 866.353000 milliseconds]
[Time since reference or first frame: 1 minute, 836.202000 milliseconds]
Frame Number: 472
Frame Length: 74 bytes (592 bits)
Capture Length: 74 bytes (592 bits)
[Frame is marked: False]
[Frame is ignored: False]
[Protocols in frame: eth:ethertype:ip:icmp:data]
Character encoding: ASCII (0)
[Coloring Rule Name: ICMP]
[Coloring Rule String: icmp || icmpv6]
Ethernet II, Src: Intel_d0:d0:45 (74:04:f1:d0:d0:45), Dst: d2:c7:76:9d:3a:b4 (d2:c7:76:9d:3a:b4)
  Destination: d2:c7:76:9d:3a:b4 (d2:c7:76:9d:3a:b4)
    ...1. .... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
    ...0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
  Source: Intel_d0:d0:45 (74:04:f1:d0:d0:45)
    ...0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    ...0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
Type: IPv4 (0x0800)
[Stream index: 0]
```

Рис. 2.7: Анализ исходящего пакета

Теперь посмотрим на ответный фрейм. Он, по сути, практически не отличается от исходящего, только адреса отправителя и получателя поменяны местами (рис. 2.8).

```

▼ Frame 473: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{B7D3937E-0351-498A-B35E-CB1731CF0CFA}
  Section number: 1
  ▶ Interface id: 0 (\Device\NPF_{B7D3937E-0351-498A-B35E-CB1731CF0CFA})
    Encapsulation type: Ethernet (1)
    Arrival Time: Oct 11, 2025 15:53:38.788477000 RTZ 2 (зима)
    UTC Arrival Time: Oct 11, 2025 12:53:38.788477000 UTC
    Epoch Arrival Time: 1760187218.788477000
    [Time shift for this packet: 0.00000000 seconds]
    [Time delta from previous captured frame: 21.032000 milliseconds]
    [Time delta from previous displayed frame: 21.032000 milliseconds]
    [Time since reference or first frame: 1 minute, 857.234000 milliseconds]
    Frame Number: 473
    Frame Length: 74 bytes (592 bits)
    Capture Length: 74 bytes (592 bits)
    [Frame is marked: False]
    [Frame is ignored: False]
    [Protocols in frame: eth:ethertype:ip:icmp:data]
    Character encoding: ASCII (0)
    [Coloring Rule Name: ICMP]
    [Coloring Rule String: icmp || icmpv6]
  ▼ Ethernet II, Src: d2:c7:76:9d:3a:b4 (d2:c7:76:9d:3a:b4), Dst: Intel_d0:d0:45 (74:04:f1:d0:d0:45)
    ▼ Destination: Intel_d0:d0:45 (74:04:f1:d0:d0:45)
      ....0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
      ....0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
    ▼ Source: d2:c7:76:9d:3a:b4 (d2:c7:76:9d:3a:b4)
      ....1. .... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
      ....0. .... = IG bit: Individual address (unicast)

```

Рис. 2.8: Анализ входящего пакета

Посмотрим теперь на arp пакеты. Как видим, в них не так много информации. Они отвечают за получение физического адреса. Так, мы видим, что первый arp пакет пытается получить адрес нашего устройства (рис. 2.9).

arp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
165	25.988466	d2:c7:76:9d:3a:b4	Intel_d0:d0:45	ARP	46	Who has 10.117.220.78? Tell 10.117.220.78
166	25.988503	Intel_d0:d0:45	d2:c7:76:9d:3a:b4	ARP	42	10.117.220.78 is at 74:04:f1:d0:d0:45
410	49.028748	d2:c7:76:9d:3a:b4	Intel_d0:d0:45	ARP	46	Who has 10.117.220.78? Tell 10.117.220.78
411	49.028780	Intel_d0:d0:45	d2:c7:76:9d:3a:b4	ARP	42	10.117.220.78 is at 74:04:f1:d0:d0:45
546	69.003145	d2:c7:76:9d:3a:b4	Intel_d0:d0:45	ARP	46	Who has 10.117.220.78? Tell 10.117.220.78
547	69.003170	Intel_d0:d0:45	d2:c7:76:9d:3a:b4	ARP	42	10.117.220.78 is at 74:04:f1:d0:d0:45

▼ Frame 165: Packet, 46 bytes on wire (368 bits), 46 bytes captured (368 bits) on interface \Device\NPF_{B7D3937E-0351-498A-B35E-CB1731CF0CFA}

▼ Ethernet II, Src: d2:c7:76:9d:3a:b4 (d2:c7:76:9d:3a:b4), Dst: Intel_d0:d0:45 (74:04:f1:d0:d0:45)

▼ Destination: Intel_d0:d0:45 (74:04:f1:d0:d0:45)

....0. = LG bit: Globally unique address (factory default)

....0. = IG bit: Individual address (unicast)

▼ Source: d2:c7:76:9d:3a:b4 (d2:c7:76:9d:3a:b4)

....1. = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)

....0. = IG bit: Individual address (unicast)

Type: 802.1Q Virtual LAN (0x8100)

[Stream index: 0]

802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 0

Address Resolution Protocol (request)

Рис. 2.9: arp

Второй arp пакет является обратным, то есть мы получаем адрес шлюза. В обоих случаях в заголовке ethernet 2 хранится физический адрес обоих устройств, но в первом случае тип является vlan, а во втором - arp (рис. 2.10).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
165	25.988466	d2:c7:76:9d:3a:b4	Intel_d0:d0:45	ARP	46	Who has 10.117.220.78? Tell 10.117.2
166	25.988503	Intel_d0:d0:45	d2:c7:76:9d:3a:b4	ARP	42	10.117.220.78 is at 74:04:f1:d0:d0:4
410	49.028748	d2:c7:76:9d:3a:b4	Intel_d0:d0:45	ARP	46	Who has 10.117.220.78? Tell 10.117.2
411	49.028780	Intel_d0:d0:45	d2:c7:76:9d:3a:b4	ARP	42	10.117.220.78 is at 74:04:f1:d0:d0:4
546	69.003145	d2:c7:76:9d:3a:b4	Intel_d0:d0:45	ARP	46	Who has 10.117.220.78? Tell 10.117.2
547	69.003170	Intel_d0:d0:45	d2:c7:76:9d:3a:b4	ARP	42	10.117.220.78 is at 74:04:f1:d0:d0:4


```

Frame 166: Packet, 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF_{B7D3937E-0
Ethernet II, Src: Intel_d0:d0:45 (74:04:f1:d0:d0:45), Dst: d2:c7:76:9d:3a:b4 (d2:c7:76:9d:3a:b4)
  Destination: d2:c7:76:9d:3a:b4 (d2:c7:76:9d:3a:b4)
    ....1. .... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
    ....0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
  Source: Intel_d0:d0:45 (74:04:f1:d0:d0:45)
    ....0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    ....0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
Type: ARP (0x0806)
[Stream index: 0]
Address Resolution Protocol (reply)

```

Рис. 2.10: Второй arp пакет

Теперь пинганём яндекс (рис. 2.11).

```

C:\Users\mega_>ping ya.ru

Обмен пакетами с ya.ru [77.88.44.242] с 32 байтами данных:
Ответ от 77.88.44.242: число байт=32 время=37мс TTL=54
Ответ от 77.88.44.242: число байт=32 время=38мс TTL=54
Ответ от 77.88.44.242: число байт=32 время=109мс TTL=54
Ответ от 77.88.44.242: число байт=32 время=62мс TTL=54

Статистика Ping для 77.88.44.242:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 37мсек, Максимальное = 109 мсек, Среднее = 61 мсек

```

Рис. 2.11: ping ya.ru

Посмотрим на arp пакеты. Как видим, их 2. Как и в прошлый раз, клиент и шлюз пытаются обменяться физическими адресами (рис. 2.12).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
50	8.723442	d2:c7:76:9d:3a:b4	Intel_d0:d0:45	ARP	46	Who has 10.117.220.78? Tell 10.117.220.78
51	8.723487	Intel_d0:d0:45	d2:c7:76:9d:3a:b4	ARP	42	10.117.220.78 is at 74:04:f1:d0:d0:45


```

Frame 50: Packet, 46 bytes on wire (368 bits), 46 bytes captured (368 bits) on interface \Device\NPF_{B7D3937E-03}
Ethernet II, Src: d2:c7:76:9d:3a:b4 (d2:c7:76:9d:3a:b4), Dst: Intel_d0:d0:45 (74:04:f1:d0:d0:45)
  Destination: Intel_d0:d0:45 (74:04:f1:d0:d0:45)
    ...0... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    ...0... = IG bit: Individual address (unicast)
  Source: d2:c7:76:9d:3a:b4 (d2:c7:76:9d:3a:b4)
    ...1... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
    ...0... = IG bit: Individual address (unicast)
  Type: 802.1Q Virtual LAN (0x8100)
  [Stream index: 0]
  802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 0
  Address Resolution Protocol (request)

```

Рис. 2.12: arp пакеты

Второй arp пакет отличается, как обычно, только направлением (рис. 2.13).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
50	8.723442	d2:c7:76:9d:3a:b4	Intel_d0:d0:45	ARP	46	Who has 10.117.220.78? Tell 10.117.220.78
51	8.723487	Intel_d0:d0:45	d2:c7:76:9d:3a:b4	ARP	42	10.117.220.78 is at 74:04:f1:d0:d0:45


```

Frame 51: Packet, 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF_{B7D3937E-03}
Ethernet II, Src: Intel_d0:d0:45 (74:04:f1:d0:d0:45), Dst: d2:c7:76:9d:3a:b4 (d2:c7:76:9d:3a:b4)
  Destination: d2:c7:76:9d:3a:b4 (d2:c7:76:9d:3a:b4)
    ...1... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
    ...0... = IG bit: Individual address (unicast)
  Source: Intel_d0:d0:45 (74:04:f1:d0:d0:45)
    ...0... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    ...0... = IG bit: Individual address (unicast)
  Type: ARP (0x0806)
  [Stream index: 0]
  Address Resolution Protocol (reply)

```

Рис. 2.13: Второй arp пакет

Теперь посмотрим на icmp пакеты. их как обычно 8. Как видим, тут уже есть

небольшая разница. Теперь мы обращаемся не к шлюзу, а прямо к серверу яндекса. Мы можем видеть, что ip другой. Однако, в рамках ethernet 2 мы всё ещё общаемся со шлюзом (рис. 2.14).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
24	3.422300	10.117.220.78	77.88.44.242	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=94
25	3.458802	77.88.44.242	10.117.220.78	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=94
28	4.438699	10.117.220.78	77.88.44.242	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=95
29	4.477199	77.88.44.242	10.117.220.78	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=95
31	5.453279	10.117.220.78	77.88.44.242	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=96
43	5.562230	77.88.44.242	10.117.220.78	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=96
45	6.467244	10.117.220.78	77.88.44.242	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=97
46	6.529173	77.88.44.242	10.117.220.78	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=97

Frame 24: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{B7D3937E-...}

Section number: 1

Interface id: 0 (\Device\NPF_{B7D3937E-0351-498A-B35E-CB1731CF0CFA})

Encapsulation type: Ethernet (1)

Arrival Time: Oct 11, 2025 16:02:45.176440000 RTZ 2 (зима)

UTC Arrival Time: Oct 11, 2025 13:02:45.176440000 UTC

Epoch Arrival Time: 1760187765.176440000

[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]

[Time delta from previous captured frame: 13.556000 milliseconds]

[Time since reference or first frame: 3.422300000 seconds]

Frame Number: 24

Frame Length: 74 bytes (592 bits)

Capture Length: 74 bytes (592 bits)

[Frame is marked: False]

[Frame is ignored: False]

[Protocols in frame: eth:ethertype:ip:icmp:data]

Character encoding: ASCII (0)

[Coloring Rule Name: ICMP]

[Coloring Rule String: icmp || icmpv6]

Ethernet II, Src: Intel_d0:d0:d0:45 (74:04:f1:d0:d0:45), Dst: d2:c7:76:9d:3a:b4 (d2:c7:76:9d:3a:b4)

Destination: d2:c7:76:9d:3a:b4 (d2:c7:76:9d:3a:b4)

... 1 ... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)

... 0 ... = IG bit: Individual address (unicast)

Source: Intel_d0:d0:d0:45 (74:04:f1:d0:d0:45)

Рис. 2.14: Исходящий пакет icmp

Входящий пакет icmp, то есть, ответный, не будет сильно отличаться от входящего, только направлением (рис. 2.15).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	0.133364	10.117.220.78	77.88.44.242	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=101/25856, ttl=128 (reply in 5)
5	0.168820	77.88.44.242	10.117.220.78	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=101/25856, ttl=128 (request in 4)
9	1.146421	10.117.220.78	77.88.44.242	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=102/26112, ttl=128 (reply in 10)
10	1.198240	77.88.44.242	10.117.220.78	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=102/26112, ttl=54 (request in 9)
30	2.157817	10.117.220.78	77.88.44.242	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=103/26368, ttl=128 (reply in 31)
31	2.186282	77.88.44.242	10.117.220.78	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=103/26368, ttl=54 (request in 30)
34	3.169837	10.117.220.78	77.88.44.242	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=104/26624, ttl=128 (reply in 35)
35	3.228482	77.88.44.242	10.117.220.78	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=104/26624, ttl=54 (request in 34)

Frame 5: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{87D3937E-0351-498A-B35E-CB1731CF0CFA}, id 0

Section number: 1

- Interface id: 0 (\Device\NPF_{87D3937E-0351-498A-B35E-CB1731CF0CFA})
- Encapsulation type: Ethernet (1)
- Arrival Time: Oct 11, 2025 17:10:15.263929000 RTT 2 (sumo)
- UTC Arrival Time: Oct 11, 2025 14:10:15.263929000 UTC
- Epoch Arrival Time: 1760191815.263929000
- [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
- [Time delta from previous captured frame: 34.956000 milliseconds]
- [Time delta from previous displayed frame: 34.956000 milliseconds]
- [Time since reference or first frame: 168.320000 milliseconds]
- Frame Number: 5
- Frame Length: 74 bytes (592 bits)
- Capture Length: 74 bytes (592 bits)
- [Frame is marked: false]
- [Frame is ignored: false]
- [Protocols in frame: ethertype:ip:icmp:data]
- Character encoding: ASCII (0)
- [Coloring Rule Name: ICMP]
- [Coloring Rule String: icmp || icmpv6]
- Ethernet II, Src: d2:c7:76:9d:3a:b4 (d2:c7:76:9d:3a:b4), Dst: Intel_d0:d0:d0:45 (74:04:f1:d0:d0:45)
 - Destination: Intel_d0:d0:d0:45 (74:04:f1:d0:d0:45)
 - Source: d2:c7:76:9d:3a:b4 (d2:c7:76:9d:3a:b4)
 - Type: IPv4 (0x0800)
 - [Stream index: 0]
- Internet Protocol Version 4, Src: 77.88.44.242, Dst: 10.117.220.78
- Internet Control Message Protocol

Рис. 2.15: Входящий пакет icmp

Посетим сайт по протоколу http (рис. 2.16).



Рис. 2.16: Подключение по http

Посмотрим на http пакеты. Как видим, они есть и входящие, и исходящие. Работает http поверх tcp. Мы видим, что информация в разделе о tcp говорит о входящем и исходящем портах, о длине сегмента, флагах и чексумме (рис. 2.17).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
88	3.469964	10.117.220.78	188.184.67.127	HTTP	355	GET / HTTP/1.1
94	4.660389	188.184.67.127	10.117.220.78	HTTP	932	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
154	4.813872	10.117.220.78	188.184.67.127	HTTP	405	GET / HTTP/1.1
161	4.921661	188.184.67.127	10.117.220.78	HTTP	932	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
186	5.402459	10.117.220.78	188.184.67.127	HTTP	420	GET /favicon.ico HTTP/1.1
190	5.485893	188.184.67.127	10.117.220.78	HTTP	308	HTTP/1.1 200 OK (image/vnd.microsoft.
680	62.216728	10.117.220.78	212.188.39.25	HTTP	208	GET /connecttest.txt HTTP/1.1
685	62.245875	212.188.39.25	10.117.220.78	HTTP	241	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
1183	73.277831	10.117.220.78	212.188.39.25	HTTP	208	GET /connecttest.txt HTTP/1.1
1187	73.314709	212.188.39.25	10.117.220.78	HTTP	241	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
1586	94.881268	10.117.220.78	212.188.39.73	HTTP	208	GET /connecttest.txt HTTP/1.1
1589	94.913184	212.188.39.73	10.117.220.78	HTTP	241	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
1935	109.803737	10.117.220.78	212.188.39.25	HTTP	208	GET /connecttest.txt HTTP/1.1
1943	109.853373	212.188.39.25	10.117.220.78	HTTP	241	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
2407	120.450196	10.117.220.78	212.188.39.73	HTTP	208	GET /connecttest.txt HTTP/1.1
2413	120.492724	212.188.39.73	10.117.220.78	HTTP	241	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
6835	727.799756	10.117.220.78	188.184.67.127	HTTP	465	GET /hypertext/Mw/TheProject.html HT
6845	728.082427	188.184.67.127	10.117.220.78	HTTP	1104	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
6874	731.185689	10.117.220.78	188.184.67.127	HTTP	495	GET /hypertext/DataSources/Top.html HT
6876	731.277065	188.184.67.127	10.117.220.78	HTTP	950	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

Transmission Control Protocol, Src Port: 56203, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 301 Source Port: 56203 Destination Port: 80 [Stream index: 12] [Stream Packet Number: 4] [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)] [TCP Segment Len: 301] Sequence Number: 1 (relative sequence number) Sequence Number (raw): 2315743065 [Next Sequence Number: 302 (relative sequence number)] Acknowledgment Number: 1 (relative ack number) Acknowledgment number (raw): 3158442879 0101 = Header Length: 20 bytes (5) Flags: 0x018 (PSH, ACK) Window: 255 [Calculated window size: 65280] [Window size scaling factor: 256] Checksum: 0xe842 [unverified] [Checksum Status: Unverified] Urgent Pointer: 0 [Timestamps] [Time since first frame in this TCP stream: 158.000000 milliseconds] [Time since previous frame in this TCP stream: 355.000 microseconds] [SEQ/ACK analysis]

Рис. 2.17: Исходящий http пакет

Входящий пакет же будет отличаться тем, что длина сегмента и чексумма будут другие, а порты поменяются местами (рис. 2.18).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
88	3.469964	10.117.220.78	188.184.67.127	HTTP	355	GET / HTTP/1.1
94	4.660389	188.184.67.127	10.117.220.78	HTTP	932	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
154	4.813872	10.117.220.78	188.184.67.127	HTTP	405	GET / HTTP/1.1
161	4.921661	188.184.67.127	10.117.220.78	HTTP	932	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
186	5.402459	10.117.220.78	188.184.67.127	HTTP	420	GET /favicon.ico HTTP/1.1
190	5.485893	188.184.67.127	10.117.220.78	HTTP	308	HTTP/1.1 200 OK (image/vnd.microsoft...
680	62.216728	10.117.220.78	212.188.39.25	HTTP	208	GET /connecttest.txt HTTP/1.1
685	62.245875	212.188.39.25	10.117.220.78	HTTP	241	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
1183	73.277831	10.117.220.78	212.188.39.25	HTTP	208	GET /connecttest.txt HTTP/1.1
1187	73.314709	212.188.39.25	10.117.220.78	HTTP	241	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
1586	94.881268	10.117.220.78	212.188.39.73	HTTP	208	GET /connecttest.txt HTTP/1.1
1589	94.913184	212.188.39.73	10.117.220.78	HTTP	241	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
1935	109.803737	10.117.220.78	212.188.39.25	HTTP	208	GET /connecttest.txt HTTP/1.1
1943	109.853373	212.188.39.25	10.117.220.78	HTTP	241	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
2407	120.450196	10.117.220.78	212.188.39.73	HTTP	208	GET /connecttest.txt HTTP/1.1
2413	120.492724	212.188.39.73	10.117.220.78	HTTP	241	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
6835	727.799756	10.117.220.78	188.184.67.127	HTTP	465	GET /hypertext/WWW/TheProject.html HTTP/1.1
6845	728.082427	188.184.67.127	10.117.220.78	HTTP	1104	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
6874	731.185689	10.117.220.78	188.184.67.127	HTTP	495	GET /hypertext/DataSources/Top.html HTTP/1.1
6876	731.277065	188.184.67.127	10.117.220.78	HTTP	950	HTTP/1.1 200 OK (text/html)


```

Source Port: 80
Destination Port: 56203
[Stream index: 12]
[Stream Packet Number: 6]
[Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]
[TCP Segment Len: 878]
Sequence Number: 1 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 3158442879
[Next Sequence Number: 879 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 302 (relative ack number)
Acknowledgment number (raw): 2315743366
0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
Flags: 0x018 (PSH, ACK)
Window: 249
[Calculated window size: 31872]
[Window size scaling factor: 128]
Checksum: 0xc12b [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
Urgent Pointer: 0
[Timestamps]
[SEQ/ACK analysis]
[Client Contiguous Streams: 1]
[Server Contiguous Streams: 1]
TCP payload (878 bytes)

```

Рис. 2.18: Входящий http пакет

Теперь рассмотрим dns пакеты. Они уже работают по udp. Сам раздел по udp даёт не так много информации, как tcp, однако информация о портах, длине и чексумме присутствует (рис. 2.19).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	0.980996	10.117.220.78	10.117.220.134	DNS	72	Standard query 0x84d6 A info.cern.ch
4	1.020694	10.117.220.78	10.117.220.134	DNS	72	Standard query 0x84d6 A info.cern.ch
5	1.310404	10.117.220.134	10.117.220.78	DNS	112	Standard query response 0x84d6 A info.cern.ch
7	1.311479	10.117.220.78	10.117.220.134	DNS	77	Standard query 0xe97b A webafs902.cern.ch
8	1.319248	10.117.220.134	10.117.220.78	DNS	93	Standard query response 0xe97b A webafs902.cern.ch
9	1.319567	10.117.220.78	10.117.220.134	DNS	77	Standard query 0x8704 AAAA webafs902.cern.ch
10	1.362600	10.117.220.78	10.117.220.134	DNS	77	Standard query 0x8704 AAAA webafs902.cern.ch
14	1.483479	10.117.220.134	10.117.220.78	DNS	105	Standard query response 0x8704 AAAA webafs902.cern.ch


```

Frame 7: Packet, 77 bytes on wire (616 bits), 77 bytes captured (616 bits) on interface \Device\NPF_{B7D3937E-0B35-4000-8000-000000000000}
Ethernet II, Src: Intel_d0:d0:45 (74:04:f1:d0:d0:45), Dst: d2:c7:76:9d:3a:b4 (d2:c7:76:9d:3a:b4)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.117.220.78, Dst: 10.117.220.134
User Datagram Protocol, Src Port: 61668, Dst Port: 53
  Source Port: 61668
  Destination Port: 53
  Length: 43
  Checksum: 0xcdfb [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  [Stream index: 1]
  [Stream Packet Number: 1]
  [Timestamps]
  UDP payload (35 bytes)
  Domain Name System (query)

```

Рис. 2.19: Исходящий dns пакет

Входящий пакет с точки зрения udr будет отличаться поменянными местами портами, чексуммой и длиной (рис. 2.20).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	0.980996	10.117.220.78	10.117.220.134	DNS	72	Standard query 0x84d6 A info.cern.ch
4	1.020694	10.117.220.78	10.117.220.134	DNS	72	Standard query 0x84d6 A info.cern.ch
5	1.310404	10.117.220.134	10.117.220.78	DNS	112	Standard query response 0x84d6 A info.cern.ch
7	1.311479	10.117.220.78	10.117.220.134	DNS	77	Standard query 0xe97b A webafs902.cern.ch
8	1.319248	10.117.220.134	10.117.220.78	DNS	93	Standard query response 0xe97b A webafs902.cern.ch
9	1.319567	10.117.220.78	10.117.220.134	DNS	77	Standard query 0x8704 AAAA webafs902.cern.ch
10	1.362600	10.117.220.78	10.117.220.134	DNS	77	Standard query 0x8704 AAAA webafs902.cern.ch
14	1.483479	10.117.220.134	10.117.220.78	DNS	105	Standard query response 0x8704 AAAA webafs902.cern.ch


```

Frame 8: Packet, 93 bytes on wire (744 bits), 93 bytes captured (744 bits) on interface \Device\NPF_{B7D9937E-035...
Ethernet II, Src: d2:c7:76:9d:3a:b4 (d2:c7:76:9d:3a:b4), Dst: Intel_d0:d0:45 (74:04:f1:d0:d0:45)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.117.220.134, Dst: 10.117.220.78
User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 61668
  Source Port: 53
  Destination Port: 61668
  Length: 59
  Checksum: 0x55f1 [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  [Stream index: 1]
  [Stream Packet Number: 2]
  [Timestamps]
  UDP payload (51 bytes)
  Domain Name System (response)

```

Рис. 2.20: Входящий dns пакет

Теперь рассмотрим quic. Он работает поверх udp, и в рамках уровня udp содержит примерно ту же информацию, что и dns (рис. 2.21).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
6762	719.471867	10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	73	Protected Payload (KP0), DCID=0dt
6763	719.495981	104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	66	Protected Payload (KP0)
6764	719.507133	10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	74	Protected Payload (KP0), DCID=0dt
6765	719.531381	104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	1288	Protected Payload (KP0)
6766	719.531381	104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	1292	Protected Payload (KP0)
6767	719.531381	104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	1292	Protected Payload (KP0)
6768	719.531381	104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	203	Protected Payload (KP0)
6769	719.531381	104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	105	Protected Payload (KP0)
6770	719.531381	104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	78	Protected Payload (KP0)
6771	719.531903	10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	73	Protected Payload (KP0), DCID=0dt
6772	719.532140	10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	73	Protected Payload (KP0), DCID=0dt
6773	719.532497	10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	77	Protected Payload (KP0), DCID=0dt
6774	719.533806	104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	1494	Protected Payload (KP0)
6775	719.535387	10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	75	Protected Payload (KP0), DCID=0dt
6776	719.537815	104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	1292	Protected Payload (KP0)
6777	719.537815	104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	1072	Protected Payload (KP0)
6778	719.537815	104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	77	Protected Payload (KP0)
6779	719.537815	104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	64	Protected Payload (KP0)
6780	719.539210	10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	76	Protected Payload (KP0), DCID=0dt
6781	719.539383	10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	76	Protected Payload (KP0), DCID=0dt
6782	719.539464	10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	76	Protected Payload (KP0), DCID=0dt
6783	719.539527	10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	74	Protected Payload (KP0), DCID=0dt
6784	719.594855	104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	1494	Protected Payload (KP0)
6785	719.594855	104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	875	Protected Payload (KP0)
6786	719.595230	10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	73	Protected Payload (KP0), DCID=0dt

```

Frame 6786: Packet, 73 bytes on wire (584 bits), 73 bytes captured (584 bits) on interface \Device\NPF_{B7D9937E-...}
Ethernet II, Src: Intel_d0:d0:45 (74:04:f1:d0:d0:45), Dst: d2:c7:76:9d:3a:b4 (d2:c7:76:9d:3a:b4)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.117.220.78, Dst: 104.76.24.37
User Datagram Protocol, Src Port: 65115, Dst Port: 443
  Source Port: 65115
  Destination Port: 443
  Length: 39
  Checksum: 0x676d [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  [Stream Index: 102]
  [Stream Packet Number: 43]
  [Timestamps]
  UDP payload (31 bytes)
  QUIC IETF

```

Рис. 2.21: Исходящий quic пакет

И различия между входящим и исходящим пакетом ровно такие же (рис. 2.22).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
6762	719.471867	10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	73	Protected Payload (KP0), DCID=0edt
6763	719.495981	104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	66	Protected Payload (KP0)
6764	719.507133	10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	74	Protected Payload (KP0), DCID=0edt
6765	719.531381	104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	1288	Protected Payload (KP0)
6766	719.531381	104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	1292	Protected Payload (KP0)
6767	719.531381	104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	1292	Protected Payload (KP0)
6768	719.531381	104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	203	Protected Payload (KP0)
6769	719.531381	104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	105	Protected Payload (KP0)
6770	719.531381	104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	78	Protected Payload (KP0)
6771	719.531903	10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	73	Protected Payload (KP0), DCID=0edt
6772	719.532140	10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	73	Protected Payload (KP0), DCID=0edt
6773	719.532497	10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	77	Protected Payload (KP0), DCID=0edt
6774	719.533806	104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	1494	Protected Payload (KP0), DCID=0edt
6775	719.535387	10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	75	Protected Payload (KP0), DCID=0edt
6776	719.537815	104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	1292	Protected Payload (KP0)
6777	719.537815	104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	1072	Protected Payload (KP0)
6778	719.537815	104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	77	Protected Payload (KP0)
6779	719.537815	104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	64	Protected Payload (KP0)
6780	719.539210	10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	76	Protected Payload (KP0), DCID=0edt
6781	719.539383	10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	76	Protected Payload (KP0), DCID=0edt
6782	719.539464	10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	76	Protected Payload (KP0), DCID=0edt
6783	719.539527	10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	74	Protected Payload (KP0), DCID=0edt
6784	719.594855	104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	1494	Protected Payload (KP0)
6785	719.594855	104.76.24.37	10.117.220.78	QUIC	875	Protected Payload (KP0)
6786	719.595230	10.117.220.78	104.76.24.37	QUIC	73	Protected Payload (KP0), DCID=0edt


```

Frame 6784: Packet, 1494 bytes on wire (11952 bits), 1494 bytes captured (11952 bits) on interface \Device\NPF_{B...}
  Ethernet II, Src: d2:c7:76:9d:3a:b4 (d2:c7:76:9d:3a:b4), Dst: Intel_d0:d0:45 (74:04:f1:d0:d0:45)
  Internet Protocol Version 4, Src: 104.76.24.37, Dst: 10.117.220.78
  User Datagram Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 65115
    Source Port: 443
    Destination Port: 65115
    Length: 1460
    Checksum: 0xad2a [Unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    [Stream Index: 102]
    [Stream Packet Number: 41]
    [Timestamps]
    UDP payload (1452 bytes)
    QUIC IETF
  
```

Рис. 2.22: Входящий quic пакет

Теперь рассмотрим процесс хендшейка. Для этого перезагрузим http страницу и посмотрим, что происходит перед тем, как происходит http запрос get. Для начала, клиент отправляет серверу syn запрос, что мы можем видеть во флагах tcp (рис. 2.23).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	0.708788	10.117.220.78	188.184.67.127	TCP	66	56449 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=
4	0.961430	10.117.220.78	188.184.67.127	TCP	66	56451 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=
5	0.966938	188.184.67.127	10.117.220.78	TCP	66	80 → 56449 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=
6	0.967138	10.117.220.78	188.184.67.127	TCP	54	56449 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=6528
7	0.967892	10.117.220.78	188.184.67.127	HTTP	491	GET / HTTP/1.1
8	1.229785	188.184.67.127	10.117.220.78	TCP	66	80 → 56451 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=
9	1.229785	188.184.67.127	10.117.220.78	TCP	54	80 → 56449 [ACK] Seq=1 Ack=438 Win=31
10	1.229785	188.184.67.127	10.117.220.78	HTTP	250	HTTP/1.1 304 Not Modified
11	1.229785	188.184.67.127	10.117.220.78	TCP	54	80 → 56449 [FIN, ACK] Seq=197 Ack=438
12	1.230013	10.117.220.78	188.184.67.127	TCP	54	56451 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=6528
13	1.230144	10.117.220.78	188.184.67.127	TCP	54	56449 → 80 [ACK] Seq=438 Ack=198 Win=
14	1.230951	10.117.220.78	188.184.67.127	TCP	54	56449 → 80 [FIN, ACK] Seq=438 Ack=198
15	1.536721	188.184.67.127	10.117.220.78	TCP	54	80 → 56449 [ACK] Seq=198 Ack=439 Win=
16	1.741871	10.117.220.78	188.184.67.127	TLSv1.2	78	Application Data
17	1.741948	10.117.220.78	188.184.67.127	TCP	54	56447 → 443 [FIN, ACK] Seq=25 Ack=1 W
18	2.070672	188.184.67.127	10.117.220.78	TLSv1.2	78	Application Data
19	2.070672	188.184.67.127	10.117.220.78	TCP	54	443 → 56447 [FIN, ACK] Seq=25 Ack=26
20	2.070800	10.117.220.78	188.184.67.127	TCP	54	56447 → 443 [RST, ACK] Seq=26 Ack=25
21	2.143800	188.184.67.127	10.117.220.78	TCP	54	[TCP Retransmission] 443 → 56447 [FIN
22	3.283370	188.184.67.127	10.117.220.78	TCP	66	80 → 56446 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=
23	3.565224	10.117.220.78	208.115.231.158	TCP	55	52022 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=254
24	3.663852	208.115.231.158	10.117.220.78	TCP	54	443 → 52022 [ACK] Seq=0 Ack=2 Win=501
25	3.664098	10.117.220.78	208.115.231.158	TCP	54	[TCP Dup ACK 23#1] [TCP ACKed unseen
26	3.714200	208.115.231.158	10.117.220.78	TCP	66	[TCP Previous segment not captured] 4


```

Sequence Number: 0 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 3046997065
[Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 0
Acknowledgment number (raw): 0
1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
  Flags: 0x002 (SYN)
    000. .... = Reserved: Not set
    ...0 .... = Accurate ECN: Not set
    .... 0... = Congestion Window Reduced: Not set
    .... .0.. = ECN-Echo: Not set
    .... ..0. = Urgent: Not set
    .... ...0 = Acknowledgment: Not set
    .... .... = Push: Not set
    .... ..0. = Reset: Not set
    > .... ...1. = Syn: Set
    .... ...0 = Fin: Not set
    [TCP Flags: .....S.]
Window: 65535
[Calculated window size: 65535]
Checksum: 0xe721 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
Urgent Pointer: 0
Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), Window scale, No-Operation (NOP), No-Operation (NOP)

```

Рис. 2.23: syn

Сервер, как бы, протягивает руку, давая ответ в виде syn и ack, в котором как бы говорит, что теперь знает о клиенте (рис. 2.24).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	0.708788	10.117.220.78	188.184.67.127	TCP	66	56449 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0
4	0.961430	10.117.220.78	188.184.67.127	TCP	66	56451 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0
5	0.966938	188.184.67.127	10.117.220.78	TCP	66	80 → 56449 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0
6	0.967138	10.117.220.78	188.184.67.127	TCP	54	56449 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
7	0.967892	10.117.220.78	188.184.67.127	HTTP	491	GET / HTTP/1.1
8	1.229785	188.184.67.127	10.117.220.78	TCP	66	80 → 56451 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0
9	1.229785	188.184.67.127	10.117.220.78	TCP	54	80 → 56449 [ACK] Seq=1 Ack=438 Win=3187 Len=0
10	1.229785	188.184.67.127	10.117.220.78	HTTP	250	HTTP/1.1 304 Not Modified
11	1.229785	188.184.67.127	10.117.220.78	TCP	54	80 → 56449 [FIN, ACK] Seq=197 Ack=438 Win=0 Len=0
12	1.230013	10.117.220.78	188.184.67.127	TCP	54	56451 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
13	1.230144	10.117.220.78	188.184.67.127	TCP	54	56449 → 80 [ACK] Seq=438 Ack=198 Win=65280 Len=0
14	1.230951	10.117.220.78	188.184.67.127	TCP	54	56449 → 80 [FIN, ACK] Seq=438 Ack=198 Win=0 Len=0
15	1.536721	188.184.67.127	10.117.220.78	TCP	54	80 → 56449 [ACK] Seq=198 Ack=439 Win=3187 Len=0
16	1.741871	10.117.220.78	188.184.67.127	TLSv1.2	78	Application Data
17	1.741948	10.117.220.78	188.184.67.127	TCP	54	56447 → 443 [FIN, ACK] Seq=25 Ack=1 Win=0 Len=0
18	2.070672	188.184.67.127	10.117.220.78	TLSv1.2	78	Application Data
19	2.070672	188.184.67.127	10.117.220.78	TCP	54	443 → 56447 [FIN, ACK] Seq=25 Ack=26 Win=0 Len=0
20	2.070800	10.117.220.78	188.184.67.127	TCP	54	56447 → 443 [RST, ACK] Seq=26 Ack=25 Win=0 Len=0
21	2.143890	188.184.67.127	10.117.220.78	TCP	54	[TCP Retransmission] 443 → 56447 [FIN, ACK] Seq=25 Ack=26 Win=0 Len=0
22	3.283370	188.184.67.127	10.117.220.78	TCP	66	80 → 56446 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0
23	3.565224	10.117.220.78	208.115.231.158	TCP	55	52022 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=254 Len=0
24	3.663852	208.115.231.158	10.117.220.78	TCP	54	443 → 52022 [ACK] Seq=0 Ack=2 Win=501 Len=0
35	3.664098	10.117.220.78	208.115.231.158	TCP	54	[TCP Dup ACK 23#1] [TCP ACKed unseen seq=52022] Seq=0 Ack=2 Win=501 Len=0
38	3.714200	208.115.231.158	10.117.220.78	TCP	66	[TCP Previous segment not captured] 443 → 56447 [FIN, ACK] Seq=25 Ack=26 Win=0 Len=0


```

Sequence Number: 0 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 1484550668
[Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
Acknowledgment number (raw): 1476315037
1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
Flags: 0x012 (SYN, ACK)
0000 .... = Reserved: Not set
...0 .... = Accurate ECN: Not set
....0... = Congestion Window Reduced: Not set
....0... = ECN-Echo: Not set
....0... = Urgent: Not set
....0... = Acknowledgment: Set
....0... = Push: Not set
....0... = Reset: Not set
....0... = Syn: Set
....0... = Fin: Not set
[TCP Flags: .....A..S.]
Window: 32120
[Calculated window size: 32120]
Checksum: 0x43d3 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
Urgent Pointer: 0
Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), SACK permitted, No-Operation (NOP)

```

Рис. 2.24: syn + ack

Клиенту остаётся пожать руку, сказав серверу, что тоже теперь о нём знает, при этом флаг syn больше не стоит, поскольку оба они теперь знают о друг друге, и запрос на синхронизацию больше не нужен (рис. 2.25).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	0.708788	10.117.220.78	188.184.67.127	TCP	66	56449 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0
4	0.961430	10.117.220.78	188.184.67.127	TCP	66	56451 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0
5	0.966938	188.184.67.127	10.117.220.78	TCP	66	80 → 56449 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0
6	0.967138	10.117.220.78	188.184.67.127	TCP	54	56449 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280
7	0.967892	10.117.220.78	188.184.67.127	HTTP	491	GET / HTTP/1.1
8	1.229785	188.184.67.127	10.117.220.78	TCP	66	80 → 56451 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0
9	1.229785	188.184.67.127	10.117.220.78	TCP	54	80 → 56449 [ACK] Seq=1 Ack=438 Win=3187
10	1.229785	188.184.67.127	10.117.220.78	HTTP	250	HTTP/1.1 304 Not Modified
11	1.229785	188.184.67.127	10.117.220.78	TCP	54	80 → 56449 [FIN, ACK] Seq=197 Ack=438 Win=3187
12	1.230013	10.117.220.78	188.184.67.127	TCP	54	56451 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280
13	1.230144	10.117.220.78	188.184.67.127	TCP	54	56449 → 80 [ACK] Seq=438 Ack=198 Win=65535 Len=0
14	1.230951	10.117.220.78	188.184.67.127	TCP	54	56449 → 80 [FIN, ACK] Seq=438 Ack=198 Win=65535 Len=0
15	1.536721	188.184.67.127	10.117.220.78	TCP	54	80 → 56449 [ACK] Seq=198 Ack=439 Win=3187
16	1.741871	10.117.220.78	188.184.67.127	TLSv1.2	78	Application Data
17	1.741948	10.117.220.78	188.184.67.127	TCP	54	56447 → 443 [FIN, ACK] Seq=25 Ack=1 Win=65535 Len=0
18	2.070672	188.184.67.127	10.117.220.78	TLSv1.2	78	Application Data
19	2.070672	188.184.67.127	10.117.220.78	TCP	54	443 → 56447 [FIN, ACK] Seq=25 Ack=26 Win=65535 Len=0
20	2.070800	10.117.220.78	188.184.67.127	TCP	54	56447 → 443 [RST, ACK] Seq=26 Ack=25 Win=0 Len=0
21	2.143800	188.184.67.127	10.117.220.78	TCP	54	[TCP Retransmission] 443 → 56447 [FIN, ACK] Seq=26 Ack=26 Win=65535 Len=0
22	3.283370	188.184.67.127	10.117.220.78	TCP	66	80 → 56446 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0
23	3.565224	10.117.220.78	208.115.231.158	TCP	55	52022 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=254 Len=0
24	3.663852	208.115.231.158	10.117.220.78	TCP	54	443 → 52022 [ACK] Seq=0 Ack=2 Win=501 Len=0
35	3.664098	10.117.220.78	208.115.231.158	TCP	54	[TCP Dup ACK 23#1] [TCP ACKed unseen segment]
38	3.714200	208.115.231.158	10.117.220.78	TCP	66	[TCP Previous segment not captured] 443 → 52022 [ACK] Seq=0 Ack=2 Win=501 Len=0


```

Sequence Number: 1 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 1476315037
[Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
Acknowledgment number (raw): 1484550669
0101 ..... = Header Length: 20 bytes (5)
- Flags: 0x010 (ACK)
  000 ..... = Reserved: Not set
  ...0 ..... = Accurate ECN: Not set
  ....0 ..... = Congestion Window Reduced: Not set
  .....0 ..... = ECN-Echo: Not set
  .....0 ..... = Urgent: Not set
  .....1 ..... = Acknowledgment: Set
  .....0 ..... = Push: Not set
  .....0 ..... = Reset: Not set
  .....0 ..... = Syn: Not set
  .....0 ..... = Fin: Not set
[TCP Flags: .....A....]
Window: 255
[Calculated window size: 65280]
[Window size scaling factor: 256]
Checksum: 0xe715 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
Urgent Pointer: 0

```

Рис. 2.25: ack

Теперь посмотрим на график потока. Здесь можно явно увидеть процесс хендшейка прямо перед get запросом (рис. 2.26).

3 Выводы

В результате выполнения работы были получены навыки анализа пакетов в wireshark